

DCC-FCUP

Estruturas Discretas

Teste 1115

Nome: _____

Número Mecanográfico: _____

Depois de responder às perguntas abaixo, responda às questões no verso desta folha.

Secção A : Para cada uma das seguintes afirmações, assinale se é verdadeira (**V**) ou falsa (**F**).

1. No domínio dos inteiros positivos, tem-se $\forall x \forall y (x \mid y \vee y \mid x)$. []
2. Sejam a, b e c inteiros positivos. Se a e b são primos entre si e $a \mid c$ e $b \mid c$, então $ab \mid c$. []
3. $323 \equiv_6 10013$. []
4. Sejam a, b, c e d inteiros positivos. Se $a \mid c$ e $b \mid d$, então $a + b \mid c + d$. []
5. $\overline{A \cup (B \cap C)} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{A \cup C}$. []

Secção B:

1. Qual é o quociente da divisão de -100 por 9 ?

2. Determine o máximo divisor comum de 525 e 330 . De seguida exprima $\text{mdc}(525, 330)$ como combinação linear de 525 e 330 .

3. Determine os conjuntos $\mathcal{P}(\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\})$ e $\mathcal{P}(\{0, \{0\}\})$ (note que $\mathcal{P}(X)$ é uma notação alternativa para 2^X).

Secção C:

1. Mostre, usando indução matemática, que para todo o $n \geq 1$,

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n+1)^2 = \frac{1}{3}(n+1)(2n+1)(2n+3).$$

2. Utilizando manipulação algébrica (i.e. sem recorrer a uma tabela de verdade) determine uma fórmula em forma disjuntiva normal equivalente a $\neg(p \vee (q \wedge r))$.